Fait en 34 minutes.

Ewen RODRIGUES DE OLIVEIRA.

exercice 3. $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$

1) * $ax1 - bx0 = a \neq 0$ donc $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{C})$.

donc $G \subseteq GL_2(\mathbb{C})$

* Non vacuité : $I_2 \in G \Rightarrow G \neq \emptyset$.

* Stabilité par la loi : Soient $A, B \in G$.

$\exists a, a' \in \mathbb{C}^* \quad \exists b, b' \in \mathbb{C} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' & ab'+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

où $aa' \neq 0$ car $a \neq 0 \neq a'$

et $ab'+b \in \mathbb{C}$

donc $AB \in G$

* Stabilité par l'inverse : Soit $A \in G$, mettons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Il vient $A^{-1} = \frac{1}{a}\begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/a & -b/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ car $a \neq 0$

où $-\frac{b}{a} \in \mathbb{C}$

$1/a \in \mathbb{C}^*$ car $a \neq 0$

donc $A^{-1} \in G$

* Ainsi, $G \leq GL_2(\mathbb{C})$.

2) $AB = \begin{pmatrix} aa' & ab'+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$BA = \begin{pmatrix} aa' & a'b+b' \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Il suffit de prendre a, b, a', b' : $ab' + b \neq a'b + b'$

par exemple $a = -1$, $a' = 1$
$b = b' = 1$

alors $AB = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = BA$

donc G n'est pas abélien.

3) $\mathbb{U}_n$ considère φ_n, $n \in \mathbb{N}$.

* Morphisme: Soient $z, z' \in \mathbb{U}_n$.

$$\varphi(z \cdot z') = \begin{pmatrix} zz' & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Et $\varphi(z)\varphi(z') = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} z' & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} zz'+0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \varphi(zz')$

donc φ est un morphisme.

* Injectif? Soit $z \in \ker \varphi$.

$\Leftrightarrow \varphi(z) = I_2$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$

$\Leftrightarrow z = 1$.

donc $\ker \varphi = \{1\}$

donc φ est injective.

4)

$$\begin{pmatrix} i & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & \lambda(i+1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

?

exercice 1: Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes.

Supposons $H \leq G$.

* Non vacuité $e_G \in H \Rightarrow f(e_G) \in f(H)$

$\Rightarrow f(H) \neq \emptyset$

* Stabilité par la loi: Soient $x, y \in f(H)$.

$\exists h, h' \in H$: $x = f(h)$, $y = f(h')$ car $f|_H : H \to f(H)$, $h \mapsto f(h)$ est surjectif

Notons $*$ la loi de G', $\cdot$ celle de G.

$x * y = f(h) * f(h')$

$= f(h \cdot h')$ car f est un morphisme

$\in f(H)$ car $h \cdot h' \in H$ car H est un groupe

* Stabilité par l'inverse. Soit $x \in f(H)$ et x^{-1} son inverse.

$$\exists h \in H : \quad x = f(h).$$

Comme H est un groupe $h^{-1} \in H$
$\Rightarrow f(h^{-1}) \in f(H)$

et $f(h^{-1}) = f(h)^{-1}$

i.e. $= x^{-1} \in f(H)$

* On a bien $f(H) \subseteq G'$.
* Donc $f(H) < G'$

Exercice 2: Considérons $f : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

$$\bar{x} \longmapsto \overline{3x}.$$

1) $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{8}\}$
$= \{9\mathbb{Z}, 1+9\mathbb{Z}, \dots, 8+9\mathbb{Z}\}$

Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

$\exists h \in \{0, \dots, 8\} : \quad x \equiv h \ [9]$

$\Leftrightarrow 3x \equiv 3h \ [9]$

$\Leftrightarrow \overline{3x} \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

2) Soient $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

$(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, +)$ est un groupe (cyclique).

$\exists h \in \mathbb{Z} : \quad \bar{x} = h + 9\mathbb{Z}$

$\exists l \in \mathbb{Z} : \quad \bar{y} = l + 9\mathbb{Z}$.

Donc $\bar{x} + \bar{y} = h + l + 9\mathbb{Z}$

$f(\bar{x} + \bar{y}) = 3(h+l) + 9\mathbb{Z}$

$f(\bar{x}) + f(\bar{y}) = 3h + 9\mathbb{Z} + 3l + 9\mathbb{Z}$

$= 3(h+l) + 9\mathbb{Z}$

$= f(\bar{x} + \bar{y})$

donc f est un morphisme de groupes.

3)

h	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(h)$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$

donc $hf = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}\}$

$Imf = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}\}$

4) $Imf = hf$

donc $f^2 = 0$.